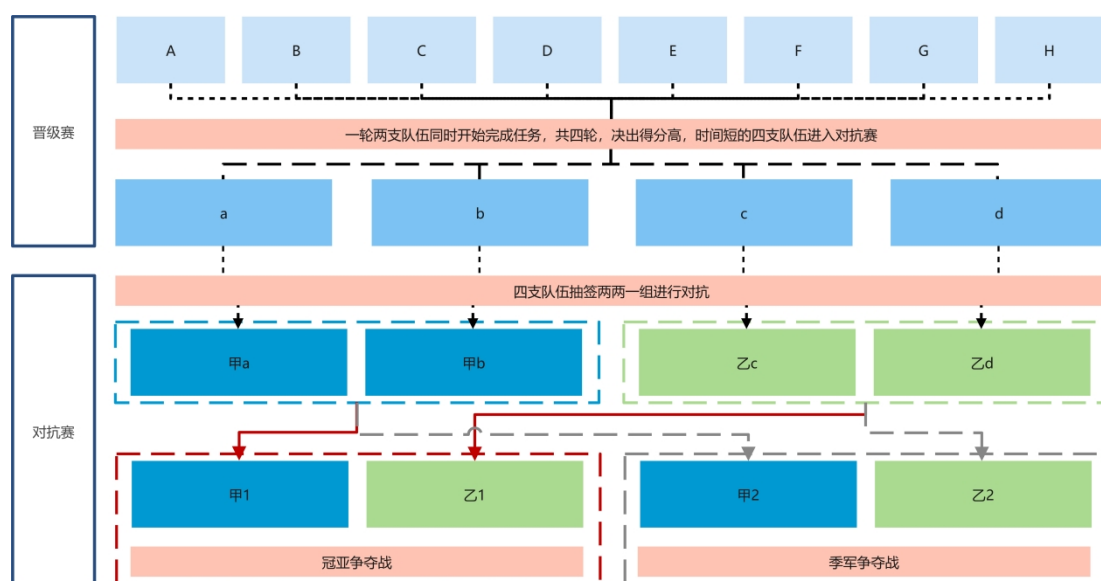


第三届“和而泰”杯机器人挑战赛决赛赛制说明

一、总体赛制设计

本次比赛采用晋级赛+对抗赛：

阶段	赛制形式	比赛特点	晋级方式
晋级赛	单队独立顺序抓取	每队单独进入赛场，按裁判规定顺序抓取	按总分与用时排名，晋级4强
对抗赛	双队同箱对抗	分为攻守两方，守方按照顺序抓取物品 攻方可以在抓取间隙手动遥控己方机械臂给守方制造困难	按总分高、用时短者获胜（分数优先）



二、晋级赛比赛规则

晋级赛阶段采用单队独立比赛制。每支队伍依次进入比赛场地，在规定时间内完成复杂环境下的顺序抓取任务。

比赛开始前，裁判根据标准流程布置 Bin A 中的物品状态，并由裁判系统生成随机抓取顺序。比赛开始后，参赛队伍的机器人必须按照裁判下发的顺序依次完成目标识别、抓取和放置任务。

如果当前目标物体被遮挡、压住或处于难以直接抓取的位置，可以通过整理、

拨动、推开干扰物等方式暴露目标。依据抓取顺序并成功抓取即可获得该物品对应的全部分数，若未按照规定顺序成功抓取即可获得该物品对应的一半分数。

该阶段结束后，总分排名**前四名**的队伍进入对抗赛。

三、对抗赛规则

决赛阶段采用双队同箱、独立顺序、轮流执行、策略对抗的比赛形式。与前两轮单队独立抓取不同，决赛中两支队伍将面对同一个复杂堆叠箱体，但每支队伍拥有各自独立的抓取顺序。比赛过程中，两队不得同时进行抓取操作，而是按照攻方守方依次行动。每一回合仅允许一支队伍控制机械臂进入公共抓取区域完成操作。

1. 抓取顺序生成方式

决赛开始前，裁判系统为守方队伍生成随机抓取顺序表，裁判在比赛开始前向两支队伍公布完整抓取顺序。

攻方队伍可以使用己方机械臂在守方队伍开始抓取前制造障碍，包括摆动箱子内物品、使用其他物品进行遮挡等，但不可破坏对方机械臂；

守方队伍需要根据自身顺序完成任务，同时需观察攻方制造的障碍并制定相应策略。

2. 回合制执行规则

决赛采用回合制进行。比赛开始前通过抽签决定攻守队伍。先手队伍完成第一回合操作后，机械臂回到安全等待位置，随后由另一队执行下一回合，每组一回合操作时间控制在 **1min** 以内。双方依次交替进行，直至比赛时间结束或目标序列全部完成。

攻方队伍在守方开始前，可以通过推动、拨开、翻转、移走干扰物等方式整理箱内环境，该类操作本身不直接得分，目的在于给守方队伍制造抓取困难。

守方队伍成功抓取本队当前应抓取的目标物体，并将其放入己方 **Bin B** 有效区域，则获得该物品对应的全部分数。如果未按照规定顺序执行，而是提前抓取了本队顺序表中后续出现的目标物体，只要抓取和放置成功，也可以获得该物品对应分数的一半。

3. 顺序得分规则

决赛阶段的核心计分规则如下：

抓取情况	得分规则
按照本队当前顺序成功抓取并放置	获得该物品全部分数
未按照当前顺序，但抓取了本队顺序表中的后续目标	获得该物品一半分数
抓取了不属于本队顺序表的物体	不得分
抓取过程中物体掉落	不得分
抓取成功但未放入己方有效区域	不得分
一次抓取夹带多个物体	仅判定目标物体，夹带物需由裁判复位

4. 合法障碍与策略操作

决赛允许队伍在自己回合内通过合法方式制造简单障碍，但障碍必须来源于对箱内物体的合理操作，不能直接针对对方设备或破坏比赛安全。

允许的策略操作包括：

- 队伍可以将非目标物体推开、拨动或翻转，使本队目标暴露出来。
- 队伍可以通过改变物体姿态，使某些物体从易抓取状态变为较难抓取状态。
- 队伍可以优先抓取对自己后续任务有利、但对对方也可能有价值的物体，从而改变双方后续局面。

但是，策略操作必须满足以下限制：

- 不得故意撞击、夹持、阻挡或损坏对方机械臂、末端执行器、相机、线缆和控制设备。
- 不得将物体故意投掷出，或故意扔向对方设备区域。
- 不得在非本队回合内控制机械臂进入公共区域。
- 不得进行人工干预或远程遥操作。

5. 回合时间限制

若行动队伍在规定时间内完成有效抓取并放置，则该回合提前结束，机械臂返回安全等待位，比赛进入对方回合。

若行动队伍在规定时间内未完成有效抓取，则该回合结束。若此时机械臂已抓起物体但尚未完成放置，则该次抓取无效，物品复位。